

Corrigé — Exercice 9

Étude de fonctions · Calcul intégral

1) a) Calculer I_0 .

Pour $n = 0 : x^0 = 1$, donc $I_0 = \int_0^1 e^x dx$.

$$I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1$$

1) b) Calculer I_1 .

Méthode : Intégration par parties.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$I_1 = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1)$$

$$I_1 = 1$$

2) a) $I_n = e - n I_{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Posons $u(x) = x^n$ et $v'(x) = e^x$; alors $u'(x) = n x^{n-1}$ et $v(x) = e^x$.

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 n x^{n-1} e^x dx = e - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx$$

La dernière intégrale est exactement I_{n-1} .

$$I_n = e - n I_{n-1}$$

2) b) I_2 et I_3 .

$$I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$$

$$I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$$

$$I_2 = e - 2 \simeq 0,718 \quad I_3 = 6 - 2e \simeq 0,563$$

3) a) $I_n \geq 0$.

Sur $[0, 1] : x^n \geq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est positif.

Méthode : L'intégrale d'une fonction continue et positive sur $[a, b]$ avec $a < b$ est positive.

$$I_n \geq 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

3) b) $x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$ sur $[0, 1]$.

Pour $0 \leq x \leq 1$, la fonction exponentielle étant croissante : $e^0 \leq e^x \leq e^1$, soit $1 \leq e^x \leq e$.

En multipliant par $x^n \geq 0$, le sens des inégalités est conservé.

$$x^n \leq x^n e^x \leq e x^n$$

3) c) $\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$.

Intégrons l'encadrement précédent sur $[0, 1]$, ce qui est licite car l'intégration conserve l'ordre.

$$\text{Or } \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

$$\frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$$

4) a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Méthode : Théorème des gendarmes.

$\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ et $\frac{e}{n+1} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$$

4) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1}$.

D'après 2) a), $n I_{n-1} = e - I_n$.

Or $I_n \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$$

5) a) La suite (I_n) est décroissante.

Calculons la différence : $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (x^{n+1} - x^n) e^x dx = \int_0^1 x^n (x - 1) e^x dx$.

Sur $[0, 1]$: $x^n \geq 0$, $x - 1 \leq 0$ et $e^x > 0$, donc l'intégrande est négatif.

$$I_{n+1} - I_n \leq 0$$

$\Rightarrow (I_n)$ est décroissante.

5) b) Le résultat de 4) a) était-il prévisible à partir de 3) c) seulement?

La question 3) c) fournit déjà l'encadrement $0 \leq \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}$, dont les deux bornes tendent vers 0.

$\Rightarrow$ Oui : l'encadrement de 3) c) suffit à conclure par le théorème des gendarmes. La décroissance de 5) a) et la minoration par 0 donnent une seconde démonstration de la convergence, mais sans identifier la limite.